



امنیت شبکه

تهیه و تنظیم : راضیه حاتمی هنرا

۱۴۰۴

بنام خداوند جان و دلی

همه ما خواهان زندگی و آینده ی بهتری هستیم؛ ولی مساله آن جاست که وقتی لحظه تصمیم فرا می رسد، معمولاً لذت های فوری، در میدان انتخاب پیروز می شوند. هر چقدر یک عمل زودتر شما را به لذت برساند، به احتمال زیاد، کمتر درباره همخوانی و همسویی آن عمل با اهداف و مقاصد دراز مدت تان فکر می کنید.

صفحه ۲۴۹





فصل دوم :

نفوذپذیری شبکه‌های کامپیوتری

یادآوری

- حملات امنیتی
- حملات فعال
- حملات غیر فعال
- خدمات امنیتی
- مکانیسم های امنیتی

فصل دوم :

- دسته بندی هکرها بر اساس فعالیت آنها
- انواع حملات هکرها
- موارد مورد نیاز هکر
- تست نفوذ پذیری

مقدمه :

یکی از مهمترین مشغله‌های کارشناسان شبکه، امنیت شبکه و مقابله با نفوذگران می‌باشد. بنابراین کشف راههای نفوذ به شبکه باید همواره مورد توجه مسئولان شبکه‌های کامپیوتری قرار بگیرد. یک مسئول شبکه و حتی یک کاربر ساده باید با راههای نفوذ به شبکه آشنا باشد تا با بستن و کنترل این راهها شبکه یا سیستم مورد نظر را از حملات هکرها محفوظ بدارد.

تفاوت بین هک و تست نفوذپذیری (penetration test)

تست نفوذ پذیری فرآیند ارزیابی امنیتی شبکه یا سیستم‌های رایانه ای بوده که به صورت شبیه سازی یک حمله توسط یک هکر اخلاقی (Ethical Hacker) صورت می پذیرد. مهمترین تفاوت بین هکر و شخصی که تست نفوذپذیری انجام می‌دهد این است که، تست نفوذپذیری با مجوز و قراردادی که با سازمان یا شرکت امضاء شده است انجام و در نهایت خروجی به صورت یک گزارش تهیه می‌گردد. هدف از تست نفوذ پذیری افزایش ضریب امنیتی داده‌ها می‌باشد. اطلاعات و ضعف‌های امنیتی که در تست نفوذپذیری مشخص می‌گردد محرمانه تلقی شده و نباید تا برطرف شدن کامل افشاء گردد. ولی در مورد هکر به این صورت نخواهد بود. هکرها از هر موقعیت زمانی و حفره امنیتی، برای نفوذ استفاده می‌نمایند.

معرفی :

در ذهنیت عمومی، هکر یک انسان شرور و خرابکار است ولی در واقع این گونه نیست و هکرها در بسیاری از موارد هدفشان پیدا کردن ضعف‌های شبکه و برطرف کردن آنهاست به همین دلیل در اواخر دهه ۸۰ هکرها را بر اساس فعالیت‌هایشان دسته بندی کردند.

دسته بندی هکرها

- (White Hacker Group) گروه نفوذگران کلاه سفید: این گروه در واقع دانشجویان و اساتیدی هستند که هدفشان نشان دادن ضعف سیستم‌های امنیتی شبکه‌های کامپیوتری می‌باشد. این گروه به هکرها خوب معروفند که در تحکیم دیواره حفاظتی شبکه‌ها نقش اساسی دارند. این گروه خلاقیت عجیبی دارند و معمولاً هر بار با روش‌های نو و جدیدی از دیواره‌های امنیتی عبور می‌کنند.

- (Black Hacker Grpoup) گروه نفوذگران کلاه سیاه: این گروه خرابکارانه‌ترین نوع هکرها هستند و به کلاه Crackerها معروف هستند. سیاه‌ها اغلب ویروس نویسند و با ارسال ویروس نوشته شده خود بر روی سیستم قربانی به آن نفوذ می‌یابند. این گروه همیشه سعی در پنهان نمودن هویت خود دارند.

- (Gray Hat Haker Group) گروه نفوذگران کلاه خاکستری: «whacker» نام دیگر این گروه واکرها است. هدف اصلی واکرها استفاده از اطلاعات سایر کامپیوترها به مقاصد مختلف می باشد. در صورتی که با نفوذ به شبکه صدمه ای به کامپیوترها وارد نمی کنند. مثلاً در سال ۱۹۹۴ یک هکر «کلاه خاکستری» به آمریکا نفوذ پیدا کرد و تمامی اسناد محرمانه متعلق به سایت ناسا را ربود و به طور رایگان بر روی اینترنت در اختیار عموم قرار داد.
- (Pink Hat Haker Group) گروه نفوذگران کلاه صورتی: این گروه افراد بی سواد هستند که فقط قادرند به وسیله نرم افزارهای دیگران در سیستم ها اختلال به وجود بیاورند و مزاحمت ایجاد کنند. به این افراد Booter گفته می شود. بوترها خود سواد برنامه نویسی ندارند ولی در بعضی از موارد همین نوع هکرها می توانند خطرهای جدی برای شبکه به وجود آورند.

حملات هکرها

«Modification» حمله از نوع دستکاری اطلاعات:

به این معنی که هکر در حین انتقال اطلاعات به مقصد آنها را مطابق خواسته خود تغییر داده و به کاربر می‌فرستد و کاربر بدون اطلاع از تغییر، آنها را مورد استفاده قرار می‌دهد.

«Farication» حمله از نوع افزودن اطلاعات:

در این نوع از حمله هکر به جای تغییردادن اطلاعات، اطلاعات جدیدی را به آن می‌افزاید مانند یک ویروس جهت اقدامات بعدی.

«Interception» حمله از نوع استراق سمع:

در این نوع حمله هکر فقط به اطلاعات در حین تبادل گوش می‌دهد و در صورت لزوم از آن نسخه‌برداری می‌کند.

«Interruption» حمله از نوع وقفه:

در این نوع حمله هکر با ایجاد اختلال در شبکه و وقفه در انتقال اطلاعات برای خود فرصت لازم جهت اقدامات بعدی را فراهم می‌کند.

موارد مورد نیاز هکر

اطلاعاتی هرچند بی اهمیت از دید شما می تواند برای هکر بسیار مهم باشد اما برای قربانی مورد نیاز است. IP شما نفوذ به هرگونه شبکه کامپیوتری منحصر به فرد جدید تحت TCP/IP می باشد که با این IP هرگاه به اینترنت متصل می شوید در حقیقت کامپیوتر شما در شبکه دارای یک آدرس می باشد. IP دومین مورد است که برای نفوذ به کامپیوتر قربانی لازم می باشد داشتن حداقل یک پورت باز آدرس این IP می باشد. اگر کامپیوتر قربانی را در شبکه به یک خانه در شهر تشبیه کنیم خانه و پورت ها راه های ورودی این خانه از قبیل در، پنجره، دیوار و ... می باشند. بدیهی است که بدون در اختیار داشتن آدرس منزل و پیدا کردن یکی از ورودی های خانه که مسدود نمی باشد ورود به آن خانه تقریباً غیرممکن است.

تست نفوذ پذیری

تست نفوذ پذیری رویه‌ای است که در آن میزان امنیت اطلاعات سازمان شما مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک تیم مشخص با استفاده از تکنیک‌های هک یک حمله واقعی را شبیه‌سازی می‌کند تا به این وسیله سطح امنیت یک شبکه یا سیستم را مشخص کنند. تست نفوذ پذیری به یک سازمان کمک می‌کند که ضعف‌های شبکه و ساختارهای اطلاعاتی خود را بهتر بشناسد و در صدد اصلاح آنها برآید. این امر به یک سازمان کمک می‌کند تا در زمینه تشخیص، توانایی پاسخ و تصمیم مناسب در زمان خود، بر روی امنیت نیروها و شبکه خود یک ارزیابی واقعی داشته باشد. نتیجه این تست یک گزارش می‌باشد که برای اجرایی شدن و بازرسی‌های تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چرا تست نفوذ پذیری

- مشخص کردن خطرات و ریسک های اطلاعاتی
- کاهش هزینه های امنیتی
- ضمانت و آسودگی خاطر
- دستیابی و نگهداری گواهینامه ها

تفاوت بین تست ها :

- جعبه سیاه (Black Box)

- جعبه سفید (White Box)

تست نفوذپذیری در اصل یک تجزیه و تحلیل اصولی برای تعیین میزان امنیت سازمان شما می‌باشد. یک پروژه کامل ممکن است کلیه موارد مشخص شده زیر را در برگیرد:

Request Testing	Network Security
Guided Suggestion Testing	Network Surveying
Trust Testing	Port Scanning
Wireless Security	System Identification
Wireless Networks Testing	Services Identification
Cordless Communications Testing	Vulnerability Research&Verificatin
Privacy Review	Application Testing & Code
Infrared Systems Testing	Review
Communications Security	Router Testing
PBX Testing	Firewall Testing
Voicemail Testing	Intrusion Detection System Testing
FAX review	Trusted Systems Testing
Modem Testing	Password Cracking
Physical Security	Denial of Service Testing
Access Controls Testing	Containment Measures Testing
Perimeter Review	Information Security
Monitoring Review	Document Grinding
Alarm Response Testing	Competitive Intelligence Scouting
Location Review	Privacy Review
Environment Review	Social Engineering

• ابزارهای تست نفوذ پذیری :

- Flexible
- Powerful
- Portable
- Easy
- Free
- Nmap
- Noise (Excess traffic)

- **Flexible**

- تکنولوژی های پیشرفته ای در جهت شناخت شبکه مقصد دارد. این شناخت شامل مشخص کردن سیستم های امنیتی مورد استفاده مانند فایروال ، روتر و موانع دیگری است که در شبکه مقصد مورد استفاده قرار گرفته است.

- **Powerful**

- قابلیت پویش شبکه هایی که دارای صدها هزار رایانه هستند را دارد.

- **Portable**

- سازگاری با بیشتر سیستم عامل ها

- **Easy**

- قابلیت های فراوان این محصول کاربران زیادی را به خود اختصاص داده است. در کنار این قابلیت ها استفاده به صورت گرافیک و یا متنی نیز وجود دارد.

- **Free**

- مهم ترین هدف از تولید این ابزار، بالا بردن امنیت شبکه برای مدیران شبکه و حتی هکرها که بتوانند نقاط ضعف را مشخص کنند.

- **Nmap**

- ابزاری عمومی برای پویش می باشد. پویش پورت ها اولین قابلیت این ابزار است.

- **Noise**

- در مواردی که تمامی پورت ها مورد پویش قرار می گیرند ، ترافیک زیادی ایجاد می شود و بیشتر سیستم های مانیتورینگ این نوع پویش را تشخیص می دهند و قوانین لازم را اعمال می کنند.

نتیجه گیری :

اگرچه روش‌های زیادی برای امن‌سازی سیستم‌ها و نرم‌افزارها وجود دارد، ولی تنها راهی که بتوان به درستی از امنیت خود اطلاع پیدا کرد، تست نفوذپذیری می‌باشد. با انجام تست نفوذپذیری روی پیرامون شبکه خود، به طور دقیق می‌توانید راه‌هایی را که هکر برای ورود به شبکه استفاده می‌کند و همچنین بررسی امنیت شبکه را در فواصل زمانی معین انجام دهید. اگرچه بیشتر ابزارهای تست نفوذپذیری عمومی نیستند، ولی در سال‌های اخیر تا حد زیادی این ابزارها تغییر یافته و به صورت عمومی ارائه شده‌اند.

سوالات مروری :

- نفوذپذیری چیست ؟
- چرا تست نفوذپذیری صورت می گیرد ؟
- ابزارهای لازم برای نفوذپذیری کدامند ؟
- انواع حملات را نام ببرید ؟
- چه تفاوتی بین تست های مختلف نفوذ وجود دارد؟



تمرین :

۱- بعد از تحقیق در مورد انواع هکرها

در یک سناریوی واقعی فرض کنید شرکتی بزرگ پس از نفوذ به سرورهایش متوجه می‌شود که اطلاعاتی حذف نشده، اما پیامی از هکری دریافت کرده که در آن اعلام کرده آسیب‌پذیری سیستم را یافته و حاضر است در ازای مبلغی، جزئیات آن را ارائه دهد. در عین حال، گروه دیگری از متخصصان امنیت همان شرکت پیش‌تر به صورت قانونی، در قالب قرارداد، تست نفوذ انجام داده بودند و حفره‌هایی را گزارش کرده بودند.

با توجه به این سناریو، تحلیل کنید که هر یک از موارد زیر به کدام نوع از هکرها مربوط می‌شود و تفاوت نگرش و هدف آن‌ها چیست. در پاسخ خود به صورت مقایسه‌ای، به ویژگی‌های هکرهای کلاه سفید، کلاه سیاه، کلاه خاکستری و کلاه صورتی بپردازید.



پایان فصل دوم